

一、一维非稳态导热问题的分析解

稳态无内热源常导热系数第一类边界条件

$$\begin{cases} \frac{d^2t}{dx^2} = 0 \\ x=0, t=t_1 \\ x=\delta, t=t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} \frac{d^2t}{dx^2} = 0 \\ x=0, t=t_1 \\ x=\delta, t=t_2 \end{cases}$$

单位面积热阻 $r = \frac{\delta}{\lambda} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

总面积热阻 $R = \frac{\delta}{\lambda A} \text{ K/W}$

稳态无内热源常导热系数第一类边界条件

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{dt}{dx} \right) = 0 \\ x=0, t=t_1 \\ x=\delta, t=t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} q = \frac{\lambda(t_2 - t_1)}{\delta} \\ \Phi = \frac{\lambda A(t_2 - t_1)}{\delta} \end{cases}$$

$\lambda = \lambda_0(1 + bt)$

多层平壁导热的分析解: 认为其热阻为各层热阻之和, 则对于 n 层平壁 $q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n (\delta_i/\lambda_i)}$

接触热阻: 平整的固体表面相互接触时, 实际固体-固体接触只发生在离散接触面上。不贴合部分存在空隙, 空气导热系数小, 会产生额外热阻。接触热阻通常由实验测定, 减小接触热阻的方法表面加工得更光滑, 保持表面干净, 加导热油、碳粉、金属粉、导热硅胶等填充材料。多层导热题若题目说明“忽略接触热阻”, 就只串联材料热阻; 若考虑接触热阻, 应把接触热阻作为额外热阻加入总热阻。

通过单层圆筒壁的导热

稳态无内热源常导热系数第一类边界条件

$$\begin{cases} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) = 0 \\ r=r_1, t=t_1 \\ r=r_2, t=t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2/r_1)} \ln \left(\frac{r}{r_1} \right) \\ \Phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda} \ln(r_2/r_1)} = \frac{t_1 - t_2}{R} \end{cases}$$

多层则依旧看作热阻串联, $\Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{t_i - t_{i+1}}{2\pi\lambda_i \ln(r_{i+1}/r_i)} \right)}$

通过球壳壁的导热

$$\begin{cases} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dt}{dr} \right) = 0 \\ r=r_1, t=t_1 \\ r=r_2, t=t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\frac{1}{4\pi\lambda} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} \right) \\ \Phi = \frac{4\pi\lambda(t_1 - t_2)}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} = \frac{t_1 - t_2}{(1/r_1 - 1/r_2)/4\pi\lambda} \\ R = \frac{1}{4\pi\lambda} (1/r_1 - 1/r_2) \end{cases}$$

第二三类边界条件一维导热问题

第二类边界条件

$$\begin{cases} \frac{d^2t}{dx^2} = 0 \\ x=0, t=t_1 \\ x=\delta, -\lambda \frac{dt}{dx} \Big|_{x=\delta} = q_w \end{cases} \quad \text{解得} \quad t = -\frac{q_w}{\lambda} x + t_1$$

第三类边界条件(壁温 t_2 未知, 热流密度 t_f 已知)

$$\begin{cases} \frac{d^2t}{dx^2} = 0 \\ x=0, t=t_1 \\ x=\delta, -\lambda \frac{dt}{dx} = h(t_2 - t_f) \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} t_2 = \frac{\lambda t_1 + h\delta t_f}{\lambda + h\delta} \\ t = \frac{h(t_2 - t_f)}{\lambda} x + t_1 \\ -\frac{h(t_1 - t_f)}{\lambda + h\delta} x + t_1 \end{cases}$$

可以使用热阻思想, 将两个表面对流换热热阻叠加进去, 将温差改为两个流体的温差 $q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{h} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{h_2}}$

非稳态导热分类: 周期性非稳态导热: 物体中各点温度及热流密度随时间周期性变化。非周期性非稳态导热: 物体温度随时间逐渐恒定值; 本章主要研究这一类。温度变化率范围很宽, 可从 10^{-4} K/s 到 10^{12} K/s; 极高速度情形下 Fourier 定律可能不再适用。

非稳态导热特点: 热扰动从界面传到一定距离需要时间, 同一时刻不同截面上的导热量不同。温度分布有两个阶段: 非正规状况阶段: 温度分布主要受初始温度分布影响。正规状况阶段: 初始温度分布影响逐渐消失, 不同时刻温度分布主要取决于边界条件及物性。

导热微分方程统一形式: $\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = \lambda \text{div}(\text{grad } t) + \Phi$ 或者 $\frac{\partial t}{\partial \tau} = \lambda \nabla^2 t + \frac{\Phi}{\rho c}$ 主要讨论第三类边界条件

毕渥数定义: 对厚度为 2δ 的平板, $\text{Bi} = \frac{h\delta}{\lambda} = \frac{\delta/\lambda}{1/h}$ 。物理意义: $\text{Bi} = \frac{\text{物体内部导热热阻}}{\text{物体表面对流换热热阻}}$ 。 δ 是平板半厚, 属于特征尺度。

立即 $\rightarrow \infty$: 表面换热极强, $h \rightarrow \infty$, 对流热阻趋近 0, 表面温度几乎立即趋近 t_∞ , 第 III 类边界条件趋近第 I 类边界条件。 $\text{Bi} \rightarrow 0$: 物体导热系数很大, 内部导热热阻趋近 0, 任意时刻物体内部温度近似均匀; 这是集中参数法的基础。 $0 < \text{Bi} < \infty$: 对流热阻与导热热阻同量级, 情况介于上述两者之间。

像 Bi 这样表征物理过程特征的无量纲数称为特征数或准则数。学习特征数时要掌握定义、特征尺度取法和物理意义。

集中参数法基本思想: 当 $\text{Bi} \rightarrow 0$ 时, 物体内部导热热阻远小于表面对流热阻, 物体内部任意时刻温度趋于一致。温度只随时间变化, 不随空间变化: $t = f(\tau)$ 。只要物体内部任意时刻温度基本均匀, 无论形状、加热或冷却, 都可集中参数法。

数学描述: $\frac{dt}{d\tau} = \frac{\Phi}{\rho c}$, 能量微分方程化为

$$\rho V c \frac{dt}{d\tau} = -Ah(t - t_\infty), \text{解得} \quad \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \exp \left(-\frac{hA}{\rho V c} \tau \right), \text{指数项可改写为}$$

$$\frac{hA}{\rho V c} \tau = \frac{h(V/A)}{\lambda} \frac{\delta \tau}{(V/A)^2} = \text{Bi} \tau \text{ Fo} \tau = \text{Bi} \tau$$

是以 $l_c = V/A$ 为特征长度的毕渥数。 $\text{Fo} \tau$ 是以 $l_c = V/A$ 为特征长度的傅里叶数。

傅里叶数: 定义: $\text{Fo} = \frac{a\tau}{l_c^2}$ 。物理意义: Fo 是表征非稳态过程进行深度的无量纲时间。 Fo 越大, 热扰动越深入地传播到物体内部, 物体内部各点温度越接近周围介质温度。

非稳态导热量: 瞬时热流量: $\Phi(\tau) = -\rho c V \frac{dt}{d\tau} = hA(t - t_\infty)$ 。从 0 到 τ 的总换热量: $Q_{0-\tau} = \int_0^\tau \Phi(\tau) d\tau$ 。也可由内能变化得: $Q_{0-\tau} = \rho V c(t_0 - t)$ 。写成指数形式:

$$Q_{0-\tau} = \theta_0 \rho V c \left[1 - \exp \left(-\frac{hA}{\rho V c} \tau \right) \right]$$

时间常数: 定义: 令 $\frac{hA}{\rho V c} \tau = 1$ 的时间为时间常数 τ_c 。 $\tau_c = \frac{\rho V c}{hA}$ 。当 $\tau = \tau_c$ 时, $\frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = e^{-1} = 0.368$, 过程完成 63.2%。 τ_c 越小, 对温度变化响应越快。动态测温中, 时间常数越小, 越能正确反映被测温度变化。

集中参数法适用范围: 一般要求 $\text{Bi} = \frac{h l_c}{\lambda} \leq 0.1$, 此时物体中各点过余温度差别小于等于 5%。若直接取几何特征长度: 厚度 2δ 平板: $\text{Bi} = \frac{h\delta}{\lambda} \leq 0.1$ 。半径 R 圆柱: $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.1$ 。半径 R 球: $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.1$ 。若取 $l_c = V/A$: 无限大平板: $l_c = \delta$, $\text{Bi} = \frac{h\delta}{\lambda} \leq 0.1$ 。无限长圆柱: $l_c = 0.5R$, $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.05$ 。圆柱: $l_c = R/3$, $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.033$ 。课件强调: 零维问题中特征尺度计算很关键, 要分析清楚发生导热的体积 V 和换热面积 A 。

当非稳态导热问题不满足集中参数法条件, 或研究目的本身需要确定物体内部温度差异时不使用集中参数法。

形状	无量纲温度分析解	μ_n 见下列超越方程的根	η	Fo	Bi
平板	$\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\mu_n^2 \text{Fo}) \cos(\mu_n \eta)$	$\tan(\mu_n) = \frac{\text{Bi}}{\mu_n}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n}$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n^2}$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n}$
	$C_n = \frac{2 \sin(\mu_n)}{\mu_n + \sin(\mu_n) \cos(\mu_n)}$				
圆柱	$\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\mu_n^2 \text{Fo}) J_0(\mu_n \eta)$	$\mu_n \frac{J_1(\mu_n)}{J_0(\mu_n)} = \text{Bi}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n}$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n^2}$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n}$
	$C_n = \frac{2}{\mu_n} \frac{J_1(\mu_n)}{J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)}$				
球	$\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\mu_n^2 \text{Fo}) \frac{\sin(\mu_n \eta)}{\mu_n \eta}$	$1 - \mu_n \cot(\mu_n) = \text{Bi}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n}$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n^2}$	$\frac{\text{Bi}}{\mu_n}$
	$C_n = \frac{2[\sin(\mu_n) - \mu_n \cos(\mu_n)]}{\mu_n - \sin(\mu_n) \cos(\mu_n)}$				

正规状况阶段: 初始温度分布影响已经消失的阶段。 $\text{Fo} > 0.2$ 可用分析解的第一级数近似计算。

一项近似共同形式: $\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) f(\mu_1 \eta)$ 。平板:

$f(\mu_1 \eta) = \cos(\mu_1 \eta)$ 。圆柱: $f(\mu_1 \eta) = J_0(\mu_1 \eta)$ 。球:

$$f(\mu_1 \eta) = \frac{\sin(\mu_1 \eta)}{\mu_1 \eta}$$

一段时间内所传热量的计算式 $\frac{Q}{Q_0} = 1 - A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) B$

详细解为

几何形状	A	B	$f(\mu_1, \eta)$
平板	$2 \frac{\sin \mu_1}{\mu_1 + \sin \mu_1 \cos \mu_1}$	$\frac{\sin \mu_1}{\mu_1}$	$\cos(\mu_1 \eta)$
柱体	$2 \frac{J_1(\mu_1)}{[\mu_1^2 (J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1))]}$	$2 \frac{J_1(\mu_1)}{\mu_1}$	$J_0(\mu_1 \eta)$
球体	$2 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1 - \sin \mu_1 \cos \mu_1}$	$3 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1^3}$	$\frac{\sin(\mu_1 \eta)}{\mu_1 \eta}$

采用近似拟合公式 Compo 法

$$\frac{\theta(x, \tau)}{\theta_0} = A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) f(\mu_1 \eta),$$

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) B, \mu_1^2 = (a + \frac{b}{\text{Bi}})^{-1},$$

$A = a + b(1 - e^{-c \text{Bi}}), B = \frac{a + c \text{Bi}}{1 + b \text{Bi}}$, 零阶贝塞尔函数

$J_0 = a + bx + cx^2 + dx^3$, 注意 J_0 中的 a, b, c, d 和其他的不一样

Heisler-Grober 的 Nomogram 图已知时间求温度: 计算 Bi, Fo 和 x/δ 。从主图查 θ_m/θ_0 , 从辅图查 θ/θ_m , 由 $\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty}$ 求 t 。已知温度求时间: 计算 $\text{Bi}, x/\delta$ 和 θ/θ_0 , 从辅图查 θ/θ_m , 得 $\theta_m/\theta_0 = (\theta/\theta_0)/(\theta/\theta_m)$, 再由主图查 Fo , 求 τ 。求吸收或放出热量: 先计算 $Q_0, \text{Bi}, \text{Fo}$, 从热量图读出 Q/Q_0 , 再求 Q 。分析解适用范围拓宽: 物体被加热或冷却均可。边界可拓宽到: 平板一侧绝热, 另一侧第二类边界; 或平板两侧均为第一类且温度相同。 Fo, Bi 影响: 物体各点过余温度随时间增加而减小。 Fo 与时间成正比, 所以各点过余温度随 Fo 增加而减小。 Fo 反映非稳态过程进行深度。 Fo 一定时, Bi 越大, θ_m/θ_0 越小, 说明表面换热越强, 中心温度越快接近周围介质温度。 $\text{Bi} \rightarrow \infty$ 时, 第 III 类边界条件趋于第 I 类边界条件。当 $\text{Bi} \leq 0.1$ 时, 平板各点 θ/θ_m 差别小于约 5%, 可用集中参数法。

第七章 对流换热的理论基础与计算

对流换热定义: 流体流过固体壁面时发生的热量传递过程。特点: 必须存在温差。流体与固体表面直接接触。是导热与流体宏观运动共同作用的结果。影响对流换热的因素: 流动起因: 强制对流、自然对流、混合对流。流动状态: 层流、紊流, 判据常用 $\text{Re} = \rho u d/\mu$ 。换热表面几何因素: 形状、尺度、相对位置、表面粗糙情况; 也区分内流与外流。是否存在相变: 沸腾、凝结等。流体物性: $\lambda, \rho, c_p, \mu, \gamma$ 等。

换热分类: 有无相变-流动起因-几何因素-流动状态

无相变换热: 受迫对流换热(内部流动: 圆管、非圆管; 外部流动: 外掠平板、外掠单管、外掠管束); 自然对流换热(无限空间: 竖壁、竖管、横管、水平壁; 有限空间: 夹层空间); 混合对流换热。

相变换热: 凝结换热(垂直壁、水平单圆管及管束外、管内); 沸腾换热(大空间、管内)。

研究对流换热方法分析: 采用数学分析求解, 有指导意义。实验法: 通过大量实验获得 h 的计算式, 是目前主要途径。比拟法: 利用热量传递与动量传递的共性, 建立 h 与阻力系数之间关系, 但限制较多。数值法: 思想类似导热问题数值求解, 发展迅速。

从温度场计算 h : 贴近壁面的薄层流体几乎不流动, 热量传递主要靠导热。壁面局部热流密度: $q_{w,x} = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}$ 。换热量流密度:

$$q_{c,x} = h_x(t_{w,x} - t_\infty), q_{w,x} = q_{c,x}, h_x = -\lambda \frac{\partial t/\partial y|_{y=0}}{t_{w,x} - t_\infty}$$

与导热第三类边界条件区别: 导热问题中 h 已知; 这里 h 是待求量。导热问题中 λ 是固体导热系数; 这里 λ 是流体导热系数。导热问题中 t 是固体温度; 这里 t 是流体温度。

对流换热求解思路: 流场由连续方程、运动方程描述。温度场由能量方程描述。求得温度场后, 再由壁面温度梯度求 h_x 。简化假设: 二维问题。不可压缩、牛顿流体。常物性、无内热源。流速不高, 忽略黏性耗散。不计流体与壁面之间的辐射换热。

能量稳态方程

$$\rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} + \rho c_p (u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y}) = \lambda (\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2})$$

非稳态项 对流项 导热项

u, v 分别为 x, y 方向的速度分量

物理含义: 对流换热温度场来自能量守恒与“导热+对流”的热量输运形式。对流换热中的微元体是固定空间内的开口系统, 有流体流入与流出。总能量关系可写成 $\Phi = \partial U/\partial \tau + H_{\text{out}} - H_{\text{in}}$ 。导热项: 单位时间内由导热导入微元体的净热量:

$$\Phi = \lambda (\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}) dx dy$$

热力学能增量: $\partial U/\partial \tau = \rho c_p (\partial t/\partial \tau) dx dy$ 。焓变项: 不可压缩流体下,

$$H_{\text{out}} - H_{\text{in}} = \rho c_p (u \partial t/\partial x + v \partial t/\partial y) dx dy$$

当 $u = v = 0$ 时, 方程退化为纯导热方程

控制方程: 能量微分方程、连续性方程、单位质量运动微分方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ \rho \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = F_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial \tau} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = F_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \\ \rho c_p \left(\frac{\partial t}{\partial \tau} + u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} \right) = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right) \\ h_x = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0,x} \end{cases}$$

对二维、不可压、常物性、牛顿流体、无内热源问题, 未知量为 u, v, t, p, h_x , 无第二类边界条件, 因为 h_x 为未知量。方程非线性, 运动方程与能量方程耦合, 因此引入边界层概念来简化控制方程组。

流动边界层定义: 流体流过固体壁面时, 由于黏性作用, 在壁面附近形成速度剧烈变化的薄层, 称为流动边界层或速度边界层。速度边界层厚度: 定义为速度达到主流速度 99% 的位置, 即 $u_5 = 0.99 u_\infty$ 。

流动边界层特点: δ 比壁面尺度 l 小一个数量级以上, $\delta \ll l$ 。边界层内也有层流和湍流之分; 外掠平板临界雷诺数 $\text{Re}_{c,p} = 5 \times 10^5$ 。边界层内沿厚度方向速度梯度很大, 边界层外速度梯度近似为 0。 δ 沿流动方向逐渐增加, 因边界层很薄, 可近似认为同一截面上边界层内压强等于外边界压强, 即 y 方向压强近似相等。边界层内黏性力与惯性力同一数量级。

引入速度边界层的意义: 流动区域可分为主流区和边界层区。主流区可近似看作理想流体流动。只在边界层区考虑黏性作用。

温度边界层: 对流换热时, 壁面附近温度发生剧烈变化的薄层称为温度边界层或热边界层。

热边界层厚度: 可用 $(T - T_w)|_{\delta_t} = 0.99(T_\infty - T_w)$ 表征。热边界层厚度 δ_t 也满足 $\delta_t \ll l$ 。